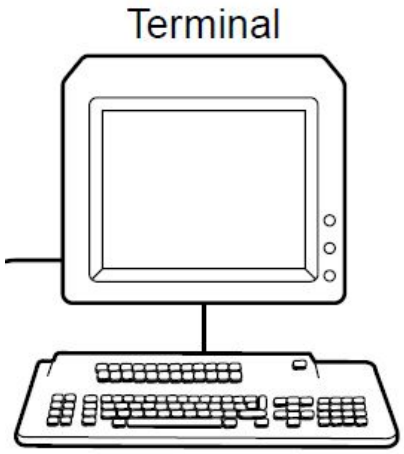
# Entrada y Salida

Fundamentos de arquitectura de computadoras

# Tipos de manejos de Entrada y Salida

- E/S programada (polling)
- E/S manejada por interrupciones
- E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

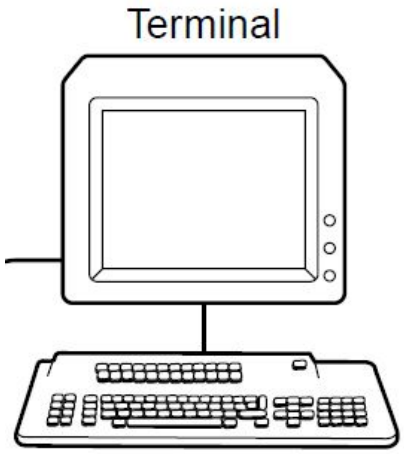
# E/S programada (polling)



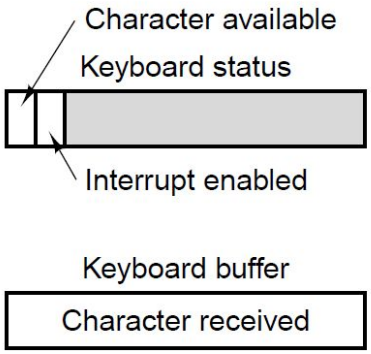

- Controla el estado del dispositivo
- Procesa 1 caracter por vez

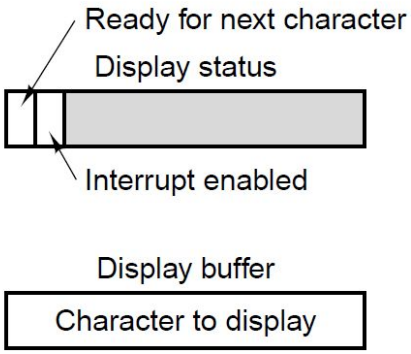
- El camarero se acerca al cliente y pregunta continuamente si esta listo

# E/S programada (polling)

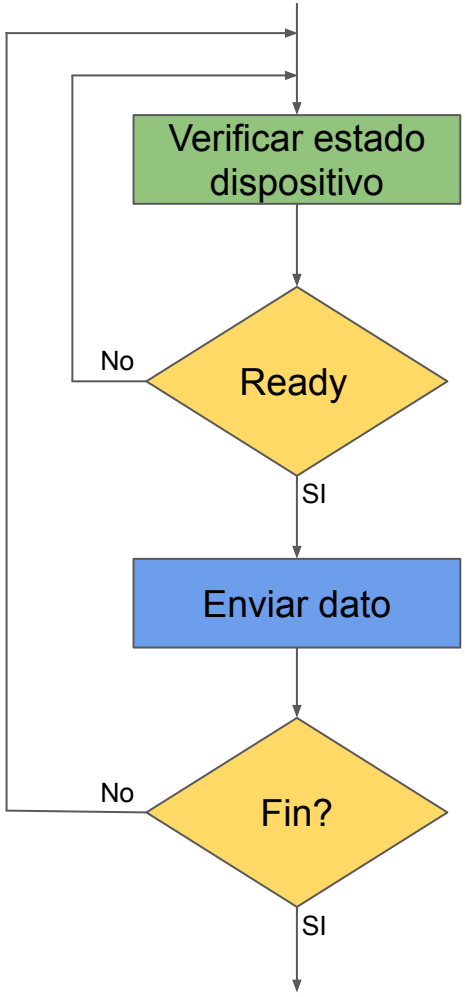



Registros de una terminal

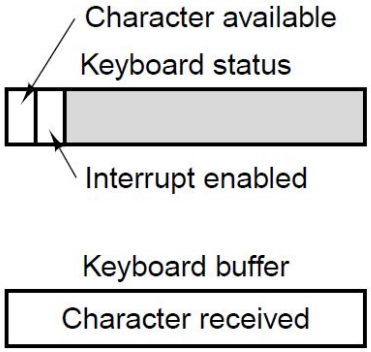


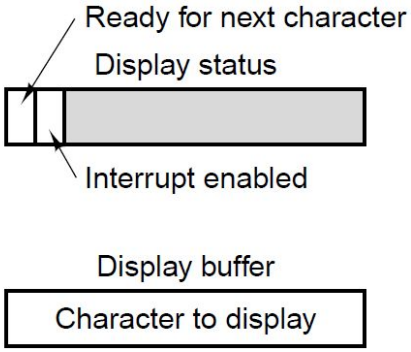



# E/S programada (polling)

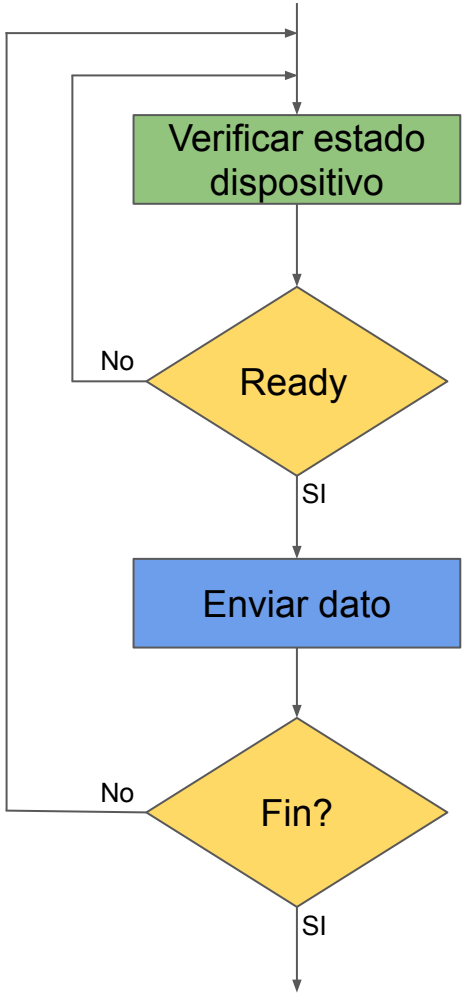



Registros de una terminal

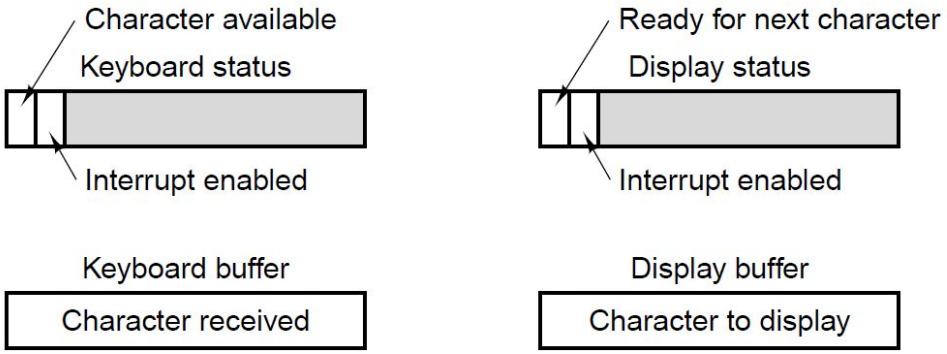


# E/S programada (polling)

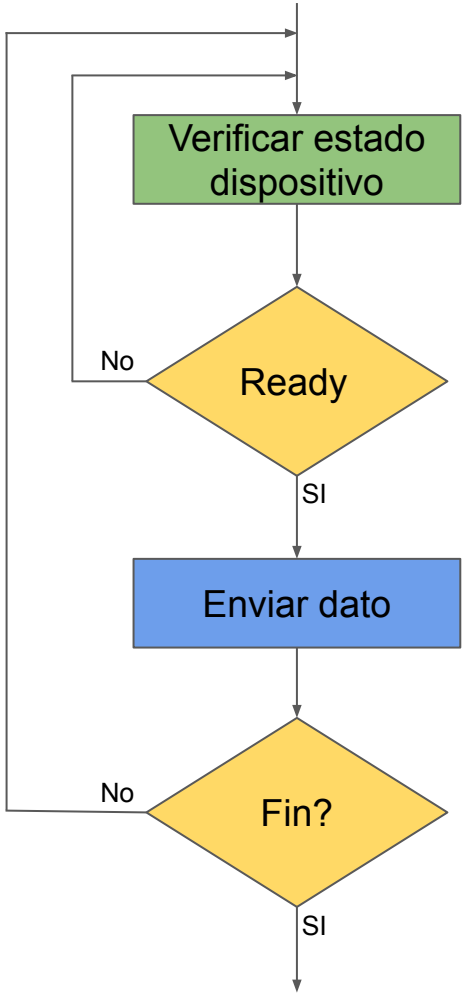



Registros de una terminal

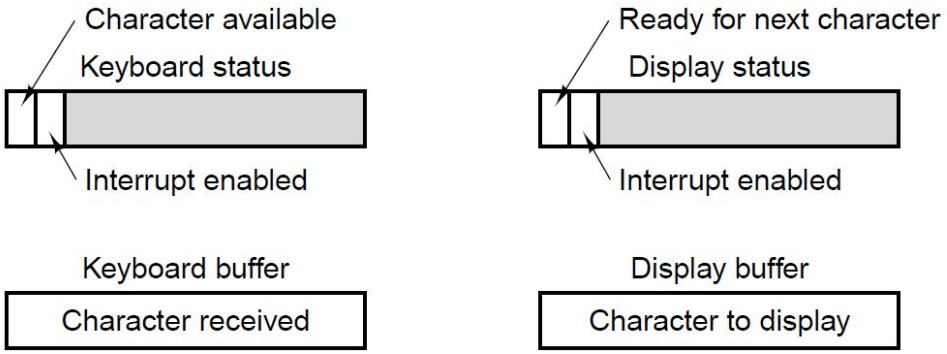



```
void output_buffer( char buf[], int count ) {
        Int status, i, ready;
        for ( i=0; i<count; i++ ) {
                do {
                        status = in( display_status_reg );
                        ready = (status >> 7) & 0x01;
                } while ( ready==0 );
                out( display_buffer_reg, buf[i] );
        }
}
```

# E/S programada (polling)

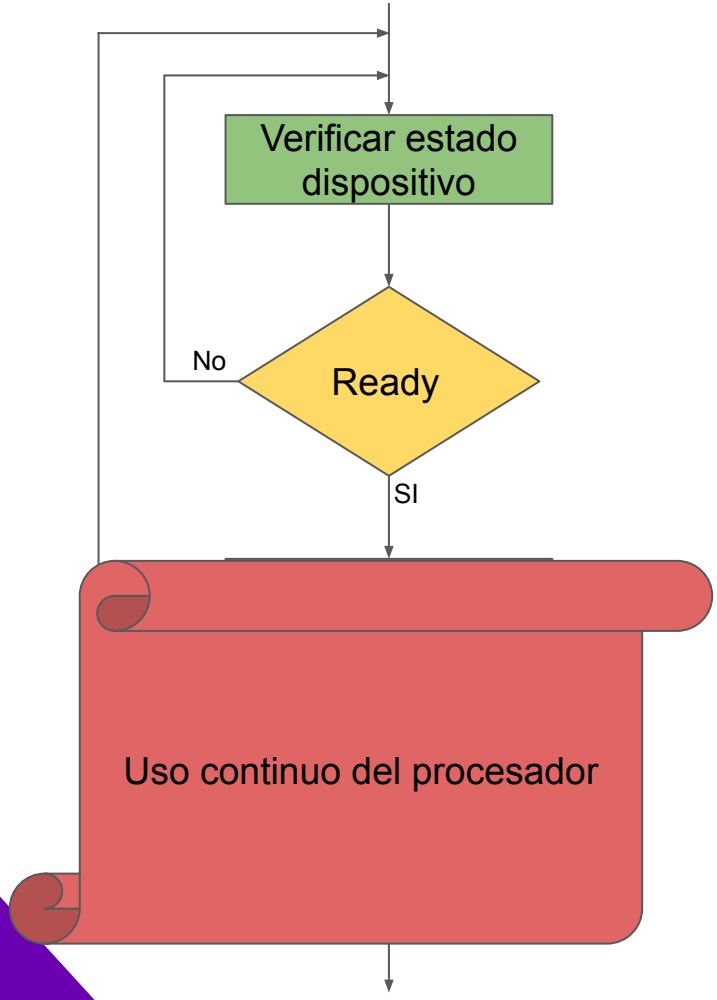



Registros de una terminal

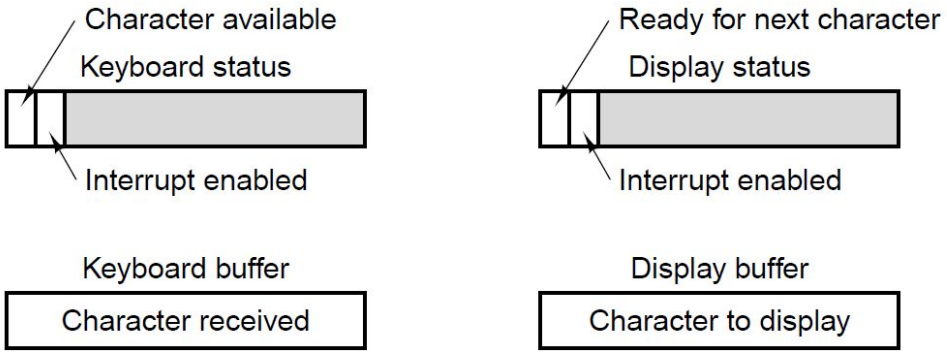



```
void output_buffer( char buf[], int count ) {
        Int status, i, ready;
        for ( i=0; i<count; i++ ) {
                do {
                        status = in( display_status_reg );
                        ready = (status >> 7) & 0x01;
                } while ( ready==0 );
                out( display_buffer_reg, buf[i] );
        }
}
```

# E/S programada (polling)




Registros de una terminal



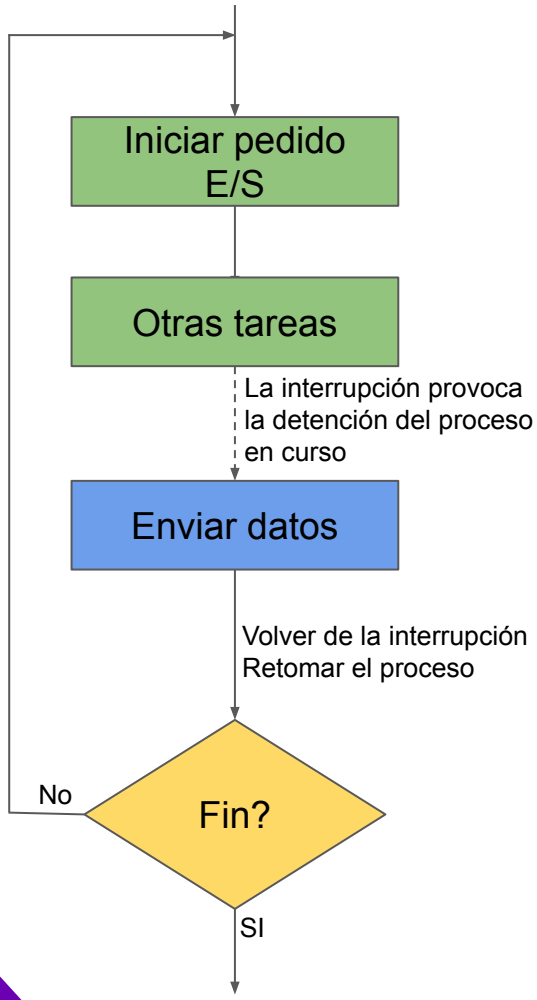

```
void output_buffer( char buf[], int count ) {
        Int status, i, ready;
        for ( i=0; i<count; i++ ) {
                do {
                        status = in( display_status_reg );
                        ready = (status >> 7) & 0x01;
                } while ( ready==0 );
                out( display_buffer_reg, buf[i] );
        }
}
```

# E/S manejada por interrupciones

- El proceso solicita una E/S y espera
- Cuando el dispositivos está listo, provoca una interrupción
- Se activa Rutina de Atención de Interrupción

- El cliente llama al camarero cuando está listo

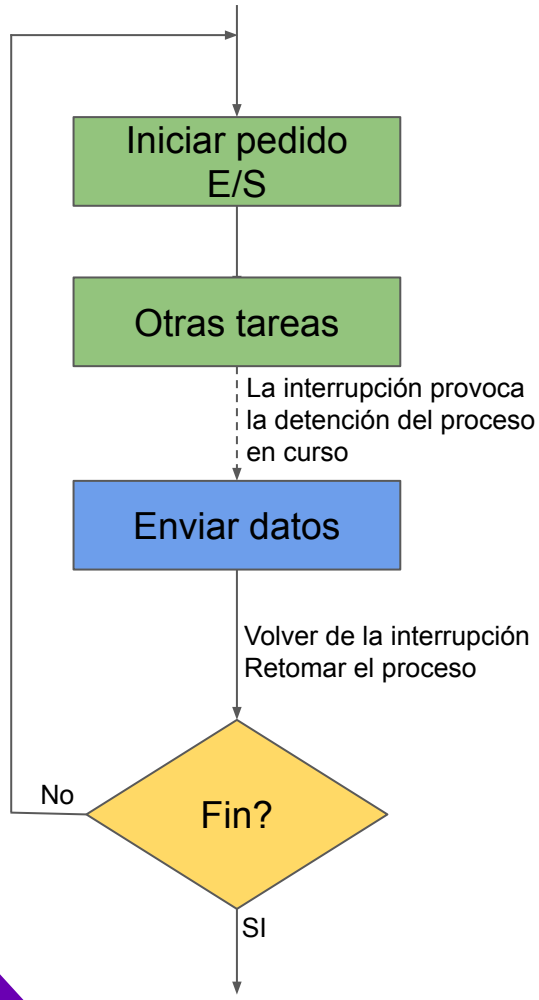
# E/S manejada por interrupciones




- El proceso solicita una E/S y espera
- Cuando el dispositivos está listo, provoca una interrupción
- Se activa Rutina de Atención de Interrupción

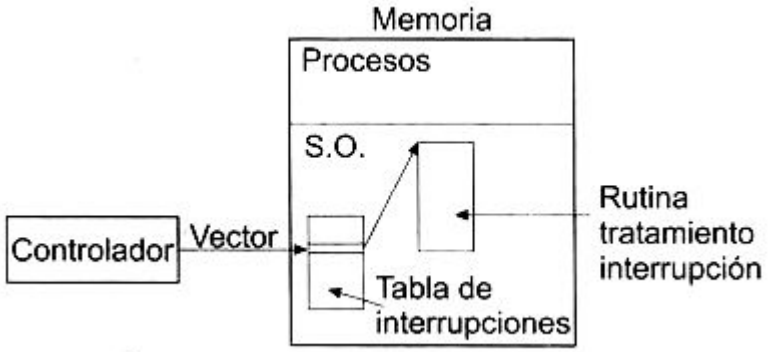
- El cliente llama al camarero cuando está listo

# E/S manejada por interrupciones




- El proceso solicita una E/S y espera
- Cuando el dispositivos está listo, provoca una interrupción
- Se activa Rutina de Atención de Interrupción

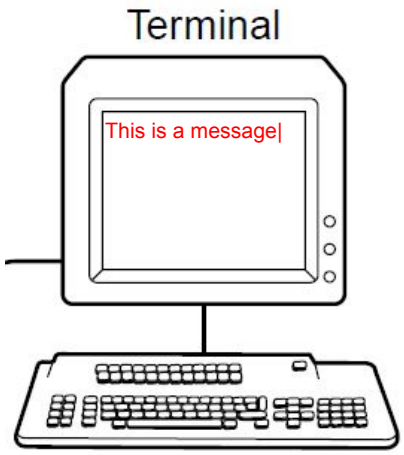
- El cliente llama al camarero cuando está listo



# E/S manejada por interrupciones

```
MSG DB "This is a message$"
```

```
MOV AH, 09H
MOV DX, Offset MSG
INT 21H
```



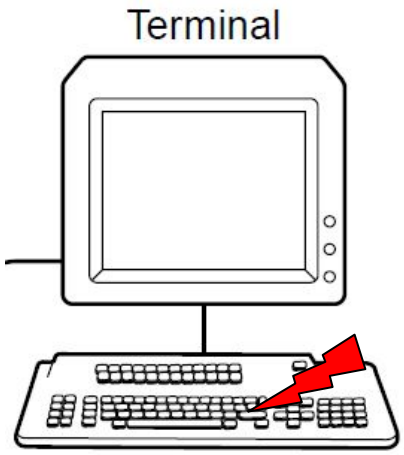

- INT 21H Función 09H
- Muestra una cadena de caracteres

- DS:DX = Dirección de la cadena a mostrar
- DS debe apuntar al segmento donde se encuentra la cadena.
- DX debe contener el desplazamiento de la cadena dentro de ese segmento.

# E/S manejada por interrupciones

```
BUF DB 6 DUP(0)
```

```
MOV AH, 0Ah
MOV DX, Offset BUF
INT 21H
```




- INT 21H Función 0AH
- Lee una cadena de caracteres con ECHO

- DS:DX = Dirección del buffer de lectura
- DS debe apuntar al segmento donde se encuentra el buffer.
- DX debe contener el desplazamiento del buffer dentro de ese segmento.

# E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

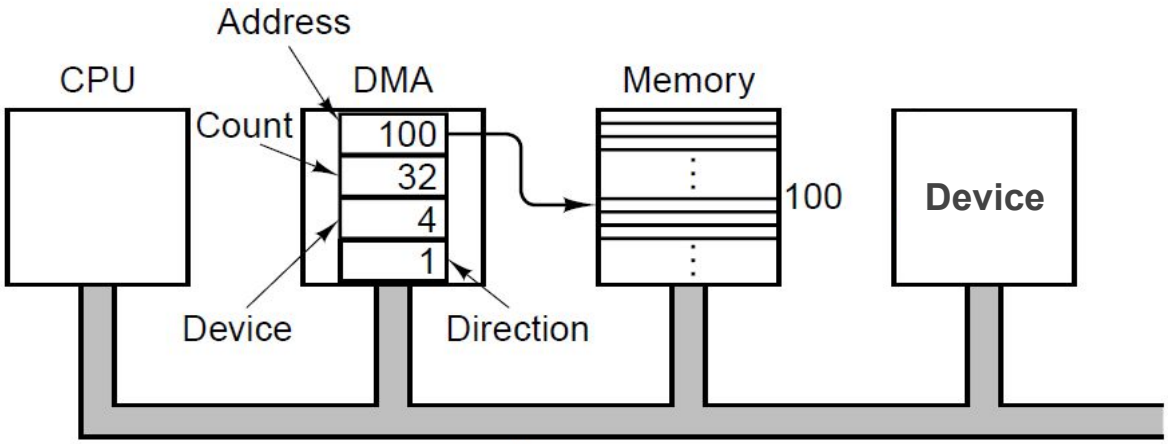
- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar

- El camarero atiende al cliente de inicio a fin

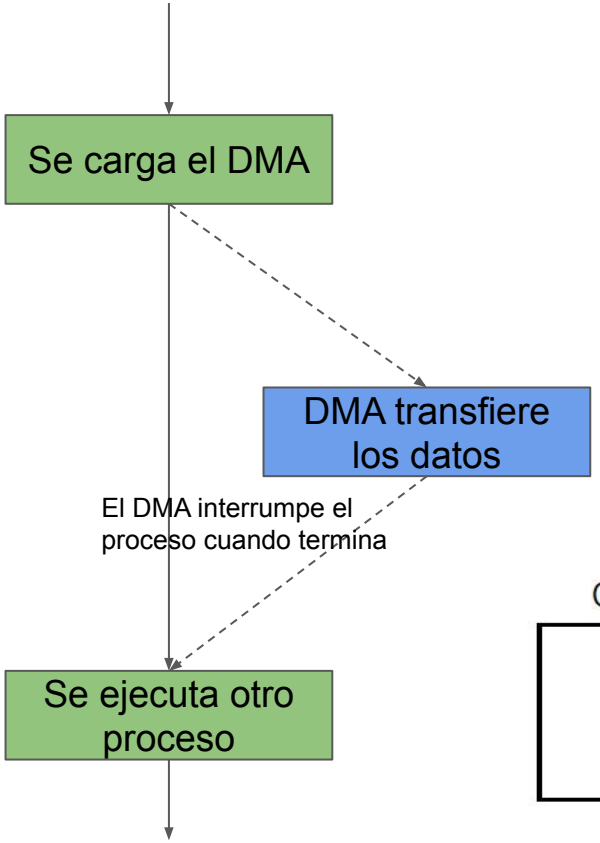
# E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar

- El camarero atiende al cliente de inicio a fin

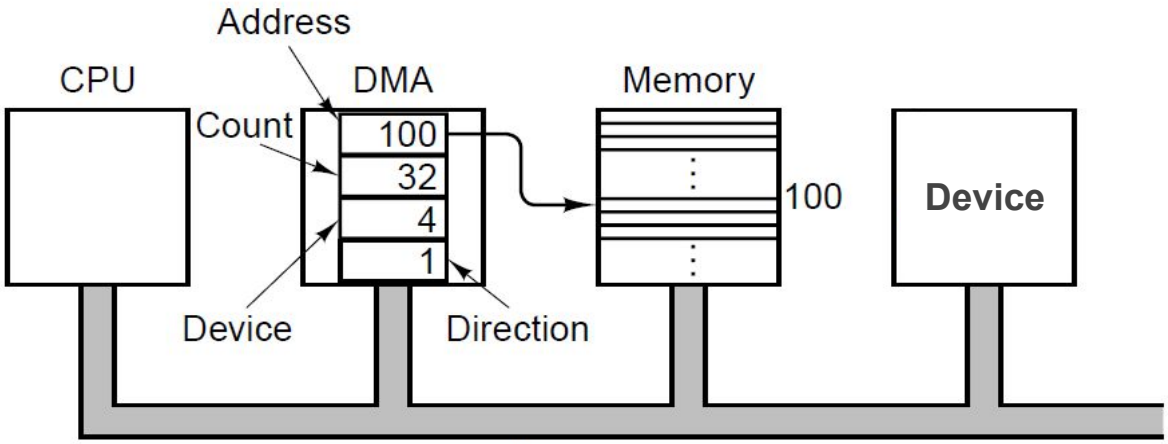


# E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

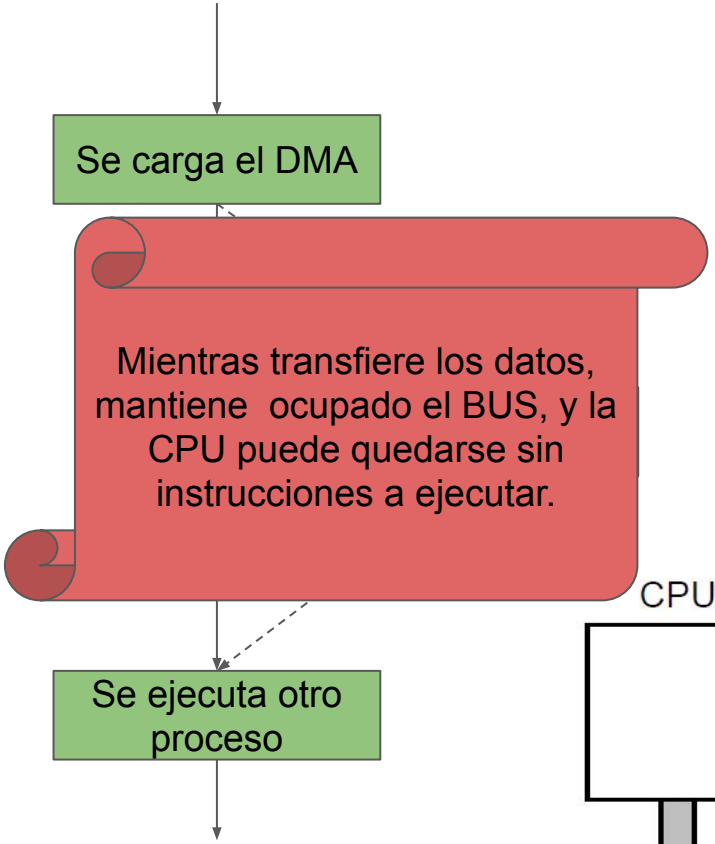



- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar

- El camarero atiende al cliente de inicio a fin

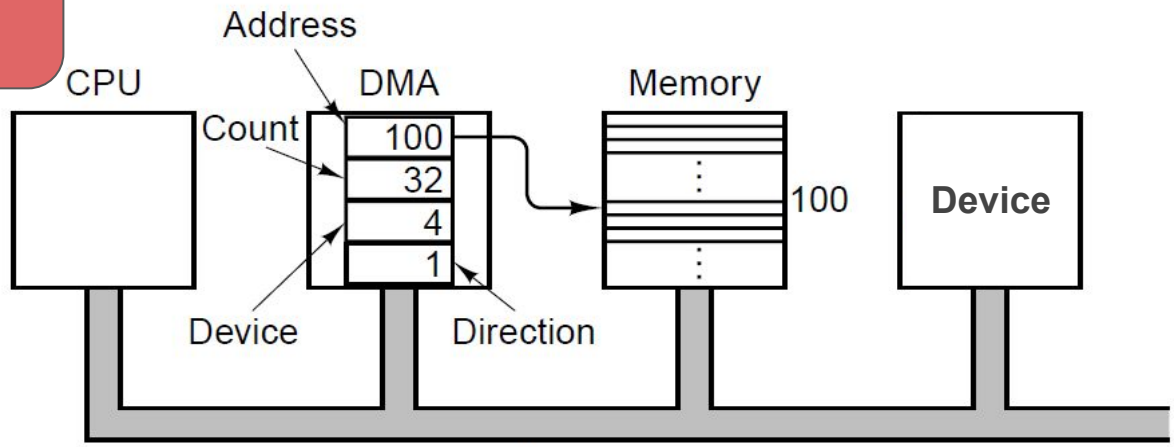


# E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)




- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar

- El camarero atiende al cliente de inicio a fin



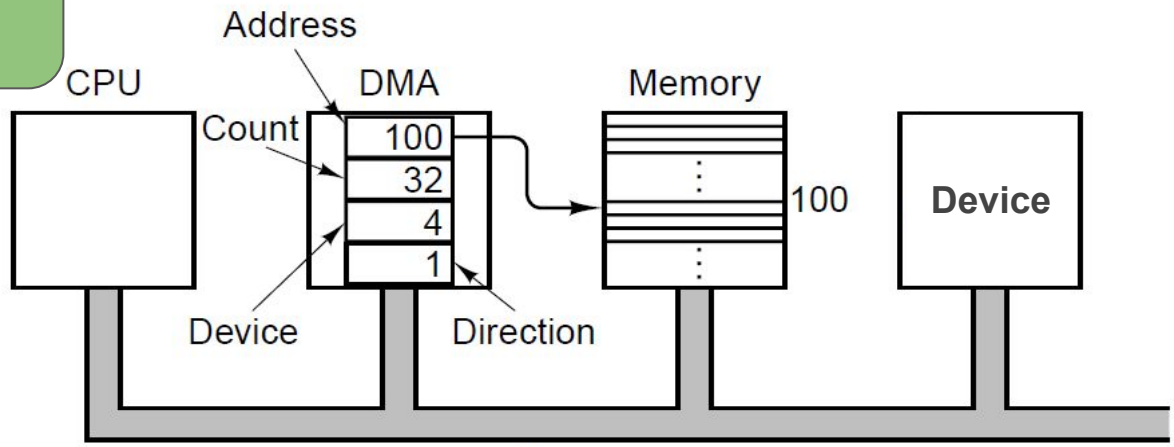
# E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar

Solución: Robo de Ciclos

Le quita ciclos del BUS a la CPU, transfiere *n* palabras y lo libera para que lo usen los demás dispositivos.

- El camarero atiende al cliente de inicio a fin



# Entrada y Salida

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia